

07.05.2024

Übungsblatt 02

Hinweis: Bearbeiten Sie das Übungsblatt als 4er-Gruppe.

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens 14.05.2024, 18:00 Uhr auf Ihrem

Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de`

im Ordner `/home/lamp/htdocs/ex02` im **HTML-Format** ab. w2t@cs.uni-kl.de

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT, die Sprechstunde oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Aufgabe: ER-Diagramme

(10 P)

Gegeben sind folgende Entities und Relationen:

- **Autor** (Attribut: „Name“)
- **Buch** (Attribute: „Titel“, „ISBN-Nummer“)
- **Verlag** (Attribut: „Name“, „Umsatzsteuer-ID“)
- **verfasst**
- **verlegt_buch**

Zeichnen Sie dazu zwei ER-Diagramme mit sinnvollen Primärschlüsseln und Kardinalitäten.

Nutzen Sie, die in der in der Vorlesung eingeführte, „spezielle Chen-Notation“:

1. ER-Diagramm:

ein konzeptionelles ER-Modell (also mit n:m -Relationen)

2. ER-Diagramm:

Transformieren Sie das konzeptionelle Modell in ein Implementierungs-ER-Modell

Identifizieren Sie nun die Integritätsbedingungen für das obige Modell und nennen Sie mögliche Lösungen (inkl. Begründung), um diese zu erfüllen.

2. Aufgabe: Datenbank in Betrieb nehmen (4 P)

Für die praktischen Übungen stellen wir für jede Gruppe einen eigenen dedizierten Übungsserver zur Verfügung (siehe Übungsblatt 1). Informationen zu den folgenden Teilaufgaben finden Sie ab Folie #44 (2. Vorlesung).

Zunächst richten wir den Zugang zur Datenbank für die nächsten Aufgaben ein.

- a) Nutzen Sie ihren lokalen Rechner oder einen unserer Loginserver z.B. **tux2** um sich mit Ihrem Server zu verbinden. Öffnen Sie dazu z.B. auf **tux2** ein Terminalfenster und geben Sie den Befehl:

```
ssh lamp@scilab-00???.cs.uni-kl.de
```

Bitte die ?? durch ihre Gruppennummer ersetzen!

- b) Verbinden Sie sich nun mit dem MySQL-Datenbankserver, der bereits auf Ihrem Server läuft, mit „**mysql -p**“ und fragen Sie den „**STATUS**“ ihrer Datenbank ab!
- c) Tragen Sie die Zugangsdaten nun in die Datei „**~/ .my.cnf**“ wie in der Vorlesung vorgestellt ein. Nun sollte der Datenbank-Login („**-p**“ weglassen!) ohne Passwortabfrage funktionieren.

Ab hier alle Abfragen und Antworten in die Abgabe-HTML-Datei dieser Aufgabe kopieren!

- d) Lassen Sie sich die im Datenbankserver hinterlegten Datenbanken ausgeben.
- e) Wechseln Sie in die Datenbank „**wikipedia_sql_example**“ und informieren Sie sich welche Tabellen vorhanden sind.
- f) Wir betrachten die Tabelle „**Vorlesung**“: Wie viele Attribute hat sie? Was ist der Typ des Attributs „**Titel**“?

3. Aufgabe: SQL-Queries ausführen und verstehen (6 P)

In dieser Aufgabe führen wir vorgegebene SQL-Abfragen aus. Speichern Sie jeweils die Abfrage und Ausgabe in die Abgabe-HTML-Datei.

Die Datenbank „**wikipedia_sql_example**“ enthält die Datenstrukturen und Daten, die auf der Wikipedia-Seite <http://de.wikipedia.org/wiki/SQL> als Beispiel benutzt werden.

Führen Sie die einzelnen SELECT-Beispiele auf dieser Wikipedia-Seite bis einschließlich des „**INNER JOIN**“ aus. Machen Sie sich vor dem Ausführen der Anfrage klar, was sie bedeutet und welches Ergebnis Sie erwarten. (Hinweis: Nicht alle funktionieren. Wieso?)